TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AG 5
TRAPÈZE : DÉFINITION, VOCABULAIRE ET ANGLES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Définition

1) Donner la définition d'un trapèze.

2) $ABCD$ est un trapèze de bases $[AB]$ et $[CD]$. Nommer sa grande base, sa petite base (avec $AB > CD$), ses côtés non parallèles et ses diagonales.

Exercice 2 : Reconnaître des trapèzes

Dans chaque cas, dire si $ABCD$ est un trapèze. Si oui, préciser ses bases.

a) $(AB) \parallel (CD)$ et (AD) n'est pas parallèle à (BC).

b) Aucun côté n'est parallèle à un autre.

c) $(AD) \parallel (BC)$.

d) $ABCD$ est un parallélogramme.

Exercice 3 : Trapèzes particuliers

Définir : a) un trapèze rectangle ; b) un trapèze isocèle. Construire un exemple de chacun.

Exercice 4 : Construire un trapèze

Construire un trapèze $ABCD$ de bases $[AB]$ et $[CD]$ tel que $AB = 7$ cm, $AD = 3$ cm, $\widehat{DAB} = 70°$ et $DC = 4$ cm. Expliquer la construction.

Exercice 5 : Angles d'un trapèze

$ABCD$ est un trapèze de bases $[AB]$ et $[CD]$ tel que $\widehat{DAB} = 58°$ et $\widehat{ABC} = 74°$.

1) Démontrer que $\widehat{DAB}$ et $\widehat{ADC}$ sont supplémentaires.

2) Calculer $\widehat{ADC}$ et $\widehat{BCD}$.

Exercice 6 : **Trapèze rectangle**

$EFGH$ est un trapèze rectangle en E et H, de bases $[EF]$ et $[HG]$. On sait que $\widehat{EFG} = 63°$.

1) Quelle est la mesure de $\widehat{FEH}$ et de $\widehat{EHG}$?

2) Calculer $\widehat{FGH}$.

Exercice 7 : **Somme des angles**

Un trapèze a trois angles de 90°, 90° et 115°. Calculer le quatrième angle. De quel type de trapèze s'agit-il ?

Exercice 8 : **Trapèze isocèle**

$KLMN$ est un trapèze isocèle de bases $[KL]$ et $[MN]$, avec $\widehat{K} = \widehat{L} = 68°$. Calculer $\widehat{M}$ et $\widehat{N}$.

Exercice 9 : **Trapèze et parallélogramme**

$ABCD$ est un trapèze de bases $[AB]$ et $[CD]$, avec $AB = 9$ cm et $DC = 5$ cm. La parallèle à (AD) passant par C coupe $[AB]$ en E.

1) Démontrer que $AECD$ est un parallélogramme.

2) En déduire AE, puis EB.

Exercice 10 : **Vrai ou faux**

1) Tout parallélogramme est un trapèze.

2) Un trapèze a toujours deux angles droits.

3) Dans un trapèze, deux angles adjacents à un même côté non parallèle sont supplémentaires.

4) Les diagonales d'un trapèze se coupent toujours en leur milieu.

LN_EDUCATION